

§ 3. Символические тождества.

Теперь нам нужно перенести вторую фундаментальную теорему символического метода, а именно установить всю совокупность неприводимых неразложимых тождеств, в которых все строки S^ρ, p_ρ рассматриваются как неразложимые. При этом условимся еще о следующем. Соответственно значению строк символов и строк переменных составными следует считать те тождества, которые возникают, когда строку переменных p_ρ специализируют до $p_{\rho-1}u$ и к возникающим выражениям применяют одно из тождеств системы; с другой стороны, тождества, содержащие k строк символов, должны считаться неразложимыми даже тогда, когда они возникают из тождеств с меньшим числом строк символов при помощи указанного процесса. Строки S^ρ, p_ρ не обязаны входить в тождества явно; для их понимания как неразложимых величин достаточно доказать, что возникающие матричные произведения зависят только от этих строк. Но мы покажем, что в этом случае, отчасти с применением подстановки (11.), всегда можно получить явное представление. Общие тождества мы получаем при помощи принципа матричного представления из специальных тождеств, данных Pascal, которые содержат только строки x и u и являются прямым переносом тождеств, данных Study для тернарной области.¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Еще два тождества получаются из (13.) и (15.) подстановками $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$ соответственно $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, так что в нашем понимании их не следует считать существенно отличными. (14.) представляет теорему о произведении для детерминантов; мы покажем, как можно заменить (13.) и (14.) (а дуалистически также (15.) и (14.)) системой подходящим образом образованных теорем о произведении для матриц. Теорема о произведении, образованная один раз для ρ -строчных и один раз для $(\rho - 1)$ -строчных матриц, имеет вид:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

¹О формулировке задачи и литературе ср. Введение.

и отсюда следует система теорем о произведении, где $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned} \tag{16}$$

При $\rho = n$ (16.) переходит в (13.); если далее специализировать $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ и т. д. и применить тождества (16.) к выражениям $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n-1)} a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ и т. д., то мы переходим от (13.) к (14.). Следовательно, тождество (14.) по нашему определению составлено из тождеств (16.); или система (16.) эквивалентна тождествам (13.) и (14.). Система (16.) удовлетворяет одному из условий, требуемых для общих тождеств: она содержит строку $p_{\rho-1}$ как неразложимую величину и одновременно в явной форме. Это единственная система, удовлетворяющая этому и только этому требованию. Ведь из строк a, x, p мы не можем образовать никаких других детерминантов или матричных произведений; а между ними не может быть соотношений, независимых от (16.), поскольку иначе после исключения $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ возникло бы соотношение между ρ ($\rho \leq n$) выражениями $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, тогда как по (13.) в соотношение должны входить по меньшей мере $n + 1$ таких выражений. Из аналогичных соображений получается система, эквивалентная (15.) и (14.):

$$\begin{aligned}
& \left(u q_{\rho-1} \middle| a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Чтобы перейти от (16.) к тождествам между произвольными строками $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, заметим, что эти тождества должны становиться тождественными с (16.), как только мы разлагаем $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ и т. д.; и что их также можно объединить в заключительные выражения только при помощи операций, определенных (16.), как только отдельные выражения имеют тип входящих в (16.). Поэтому, если еще положить

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

²В оригинальной печати и в R823 в этом месте пропущено многоточие; формула (16.) однозначно дает $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Здесь многоточие восстановлено редакционно.

то получаем:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \middle| xp_{\rho-1} \right) \\
&= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \middle| x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + \dots \\
&\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \middle| x \right) \\
&\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Каждая отдельная сумма (но еще не часть суммы) действительно содержит строки $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ как неразложимую величину, поскольку она удовлетворяет необходимым и достаточным условиям:³

$$\left(a^{(i+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Покажем, что она содержит все строки также явно. Действительно, если положить $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, то по (16.) и (10.) получаем:

$$\begin{aligned}
& \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&= (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Если аналогично вычислить остальные суммы и после этого, поскольку строки уже охарактеризованы как различные весовыми индексами, положить $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, то получаем искомые тождества:

$$\begin{aligned}
& (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\
&\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1).
\end{aligned}$$

А из (17.) получаются дуалистические тождества:

$$\begin{aligned}
& (uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\
&\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned}$$

³Capelli, а. а. О. § 23, дает достаточные условия: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, $(k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Из них необходимые и достаточные условия проще всего следуют применением процесса скобок Пуассона по Wellstein, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Теорема II. Тождествами (20.) и (21.) исчерпывается вся совокупность неразложимых тождеств между строками A^{ρ_i}, x, p , соответственно A_{σ_i}, u, q , и вместе с тем вся совокупность тех неразложимых тождеств, которые допускают явное представление без выполнения подстановки (11.).

Первая часть теоремы следует из соображений, ведущих к (20.) и (21.); вторая часть – из невозможности тождества между двумя строками символов:

$$(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau) = \varepsilon_1 (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) + \varepsilon_2 (q_\rho q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

где $\rho \leq \tau \leq \sigma$ и ни одна из строк не имеет веса $1 \cdot (n-1)$. (Другие предположения о ρ, τ, σ можно свести к этому перестановкой обозначений строк.) Эта невозможность следует, например, из развертывания (8.) при специализации $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, если положить $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, все остальные элементы строк l, M, A равными нулю, тогда как N и B произвольны. Поскольку тождества между произвольными строками, после разложения строки p_τ на $y^{(1)}y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, переходят в тождества, составленные из (20.), вторая часть утверждения будет доказана, как только (20.) можно будет получить из тождеств только с двумя строками символов. Действительно, из

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}), \quad (20a)$$

где $p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho_1+1}$,

посредством специализации $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, то есть посредством

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}),$$

где $p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1}$,

получаем тождество (20.) в трех строках символов; а дальнейшими специализациями $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ и т. д. – общие тождества (20.). Следовательно, несуществование явного представления тождества между двумя строками символов и двумя произвольными строками переменных влечет несуществование и при произвольно многих строках символов, если среди строк переменных нет строки x или u .